CHALLENGE 2026 · FIAP × SPI · SPRINT 4

VisionEPI

Solução final de segurança industrial com IA: YOLO treinado no domínio e LLM multimodal como segunda opinião

Pedro Gonçalves · Lucas Baraldi · Lucas Zolla · Vitor Pantarotto
RM 557936 · 555407 · 557952 · 554961 — turma 3ECR

Inteligência Artificial e Computacional
Prof. José Maia Neto

O PROBLEMA

A fábrica só enxerga o risco depois do acidente. Um alerta errado ensina a ignorar todos.

Alerta falso

Acusar quem está de EPI gasta a atenção do supervisor. Repetido, a equipe passa a ignorar o painel.

Violação sem alerta

É o acidente que o sistema existe para evitar: pessoa sem capacete, sem colete, na área de risco.

O que o VisionEPI faz

Câmeras comuns (RTSP, USB), EPI por pessoa, queda, postura e área de risco, alerta em tempo real com foto. NR-6 e NR-18.

ONDE A SPRINT 3 PAROU

Dois trabalhadores de capacete, dois alertas de "sem capacete"



Cena segura

2 pessoa(s) avaliada(s)

P1 capacete: ausente
colete: OK (0.57)

P2 capacete: ausente
colete: OK (0.39)

O Vyra dava **0,14 a 0,26** de confiança a capacete visível. Não era a resolução: mudar para D1 mexia no máximo 0,04.

O LLM (prompt v2) **corrigiu** esse caso — mas só um por vez, 16 a 38 s depois.

E 3 cenas não sustentam acurácia nenhuma.

Imagem: Sprint 3, cena segura (Grand Canyon NPS, CC BY 2.0) · 03

EVOLUÇÃO

Cada sprint nasceu de uma medição da anterior

SPRINT 1 · JUL

Protótipo

Detecção de EPI em vídeo, primeira interface.

SPRINT 2 · AGO

YOLO

Vyra + COCO, pose por pessoa, tracker, multi-câmera, login com 3 papéis.

SPRINT 3 · SET

LLM multimodal

Gemini como segunda opinião assíncrona, prompts v1/v2, RTSP resiliente.

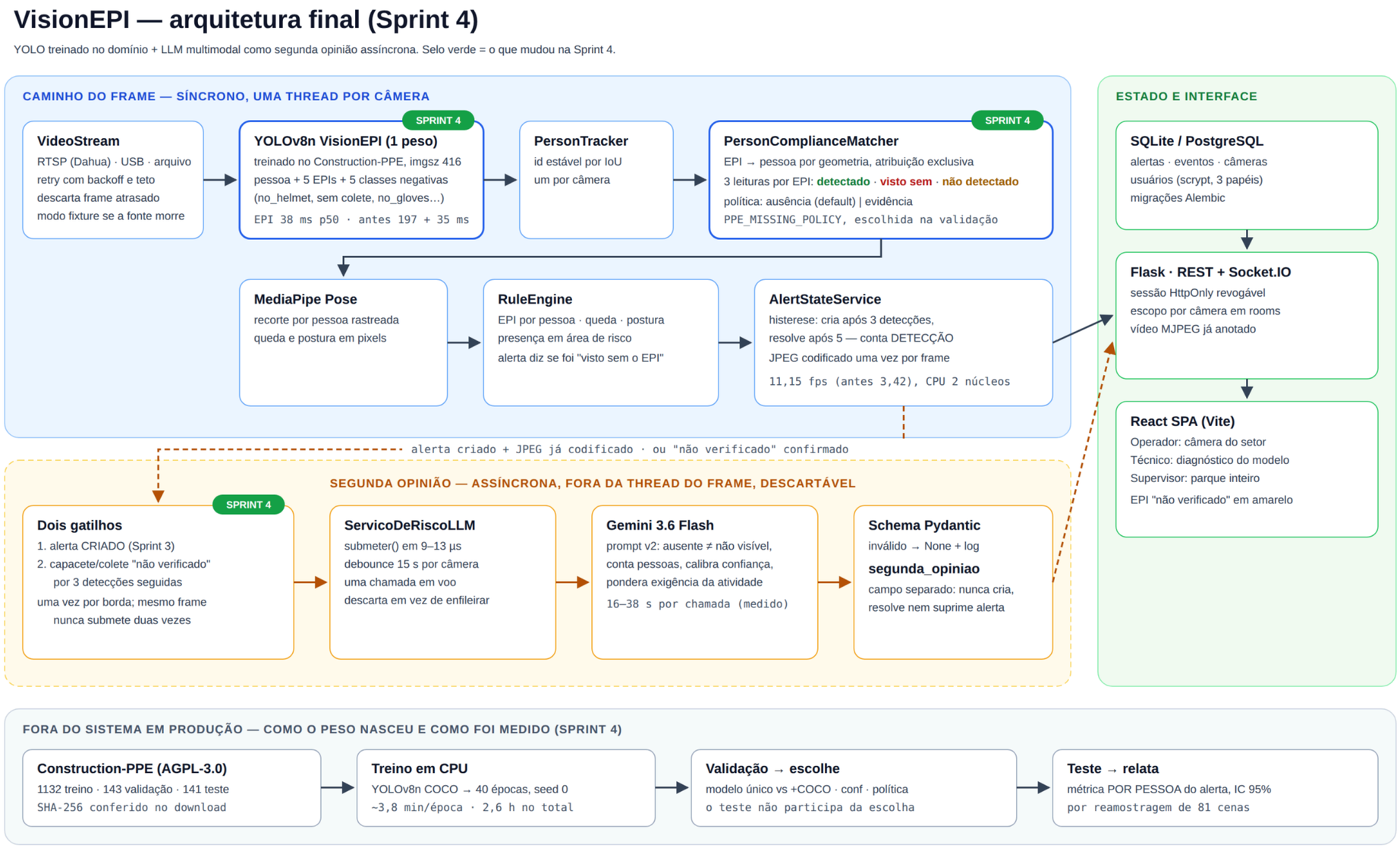
Capacete fraco no modelo, não na resolução; Person do Vyra não generaliza

SPRINT 4 · SET

Solução final

Peso próprio treinado no domínio, classes negativas, 2º gatilho do LLM, avaliação por pessoa.

Precisão do alerta 0,39 → 0,85



Azul: caminho do frame, síncrono · Âmbar: segunda opinião, assíncrona · Verde: estado e interface · 05

POR QUE YOLO E LLM

Cada um faz o que o outro não consegue

	YOLOv8n treinado	Gemini 3.6 Flash
Latência medida	**38 ms** por frame	**16 a 38 s** por chamada
Cobertura	todo frame, toda pessoa	1 imagem a cada 15 s ou mais
Custo	CPU local, sem rede	cota de API, rede
Sabe o contexto?	não	sim: "o EPI é exigido aqui?"
Explica a decisão?	não	sim, em português

O YOLO decide em tempo real. O LLM dá a segunda opinião **fora** do caminho do frame, e **nunca** cria, resolve ou suprime alerta.

Latência do LLM: 6 chamadas reais gravadas na Sprint 3 · 06

DECISÃO 1 · O DETECTOR

Um peso próprio, treinado onde o sistema roda

YOLOv8n (COCO) ajustado no dataset **Construction-PPE**: 1132 imagens de treino, 11 classes — pessoa, 5 EPIs e 5 **negativas** (cabeça sem capacete, torso sem colete…).

40 épocas em CPU, **imgsz 416** — a resolução do pipeline. 2,6 h, seed fixa, peso de 6,2 MB versionado.

Escolha na VALIDAÇÃO (143 imagens) — política ausência, conf 0,35

configuração	F1 capacete	F1 colete	ms/img
Vyra m + COCO n	0,60	0,58	358
novo + COCO p/ pessoa	0,83	0,79	98
novo, um peso só	**0,88**	**0,79**	**47**

A classe Person nova acha mais pessoas que o COCO (0,90 × 0,84): o segundo modelo sai.

DECISÃO 2 · O QUE VIRA ALERTA

Ausente não é o mesmo que não visto

Detectado

caixa do EPI associada à pessoa

Visto sem

classe negativa detectada: alerta com " (visto sem o EPI)"

Não detectado

nem com, nem sem: a política decide

Política **ausência** (default): não detectado = alerta. Política **evidência**: fica "não verificado", em amarelo, e chama o LLM se persistir.

0,83
F1 ausência

0,62
F1 evidência

F1 médio capacete + colete, validação · a evidência acerta 100% dos alertas de capacete, mas só pega 27% das violações · 08

COMO TESTAMOS

A métrica é a do alerta, pessoa por pessoa

Roda o **pipeline do app** sobre 141 imagens anotadas (236 pessoas).

Pessoa prevista ↔ anotada por IoU ≥ 0,5. Positivo = pessoa **sem** o EPI.

Pessoa que o detector não achou conta como violação perdida.

IC 95% reamostrando **cenas**, não imagens.

Olhando o conjunto de perto

47 das 141 imagens são a mesma pessoa no mesmo terraço: são **81 cenas** distintas.

As 38 violações de capacete estão em escritório, rua ou academia. Nas 54 cenas de obra, ninguém está sem capacete.

Em canteiro, o teste mede sobretudo o alerta falso.

RESULTADO · TESTE, 236 PESSOAS

O sistema parou de acusar quem está de EPI

0,39 → 0,85

precisão do alerta "sem capacete"

0,34 → 0,87

precisão do alerta "sem colete"

27 → 3

alertas falsos de capacete, 92 pessoas em obra

0,87 → 0,92

revocação "sem capacete"

0,79 → 0,69

revocação "sem colete" — piorou

3,4 → 11,2

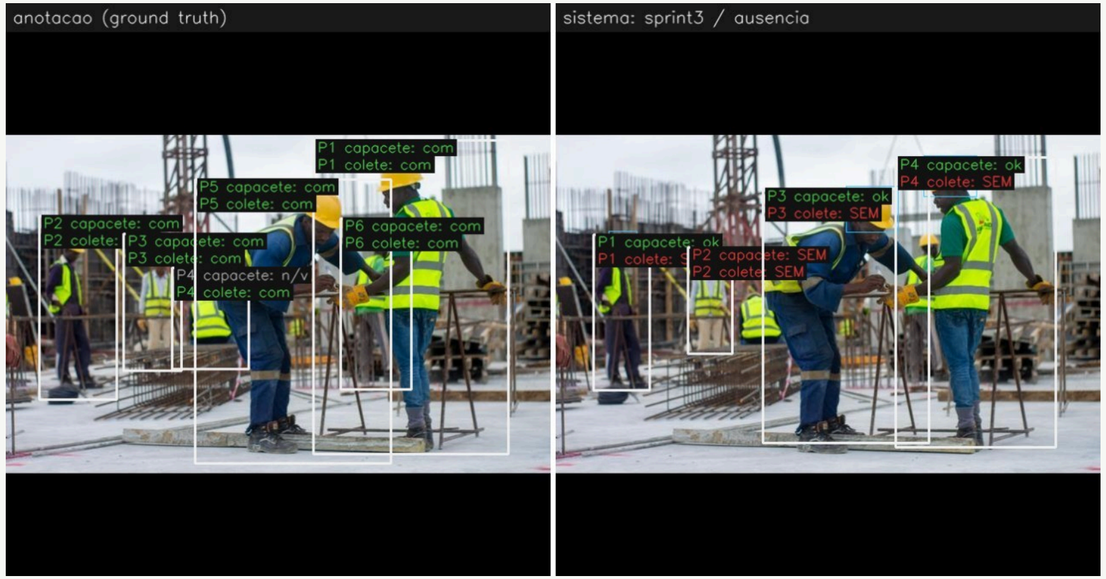
FPS, detecção a cada frame (354 → 49 ms)

Sprint 3 → Sprint 4, mesma CPU de 2 núcleos · IC 95% da precisão não se sobrepõe · docs/avaliacao/RESUMO.md · 10

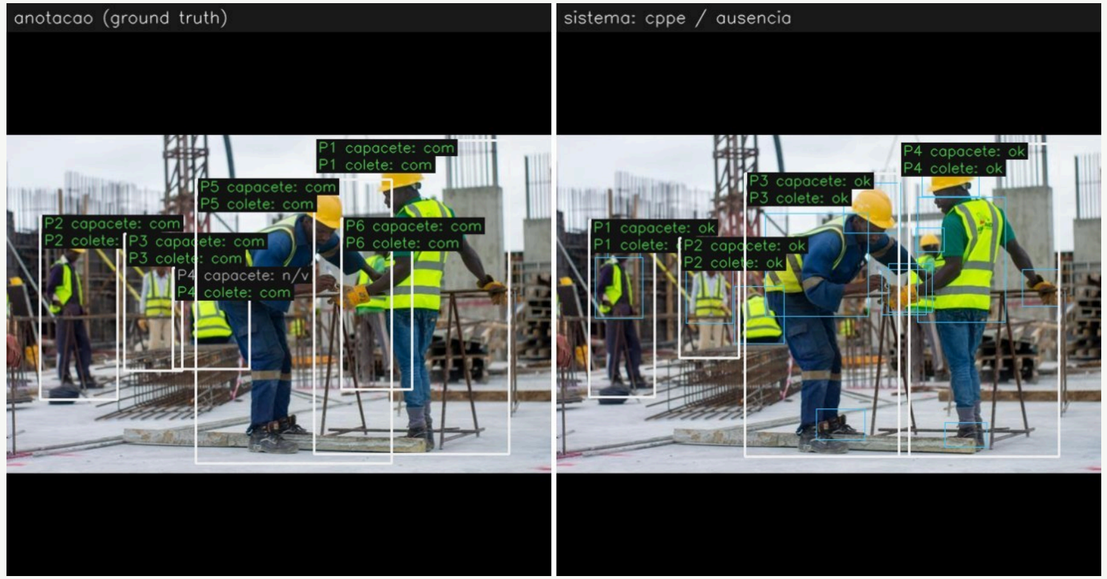
ANTES E DEPOIS · MESMA IMAGEM DO TESTE

Capacete e colete: cinco alertas falsos antes, nenhum depois

Sprint 3 — 5 alertas falsos

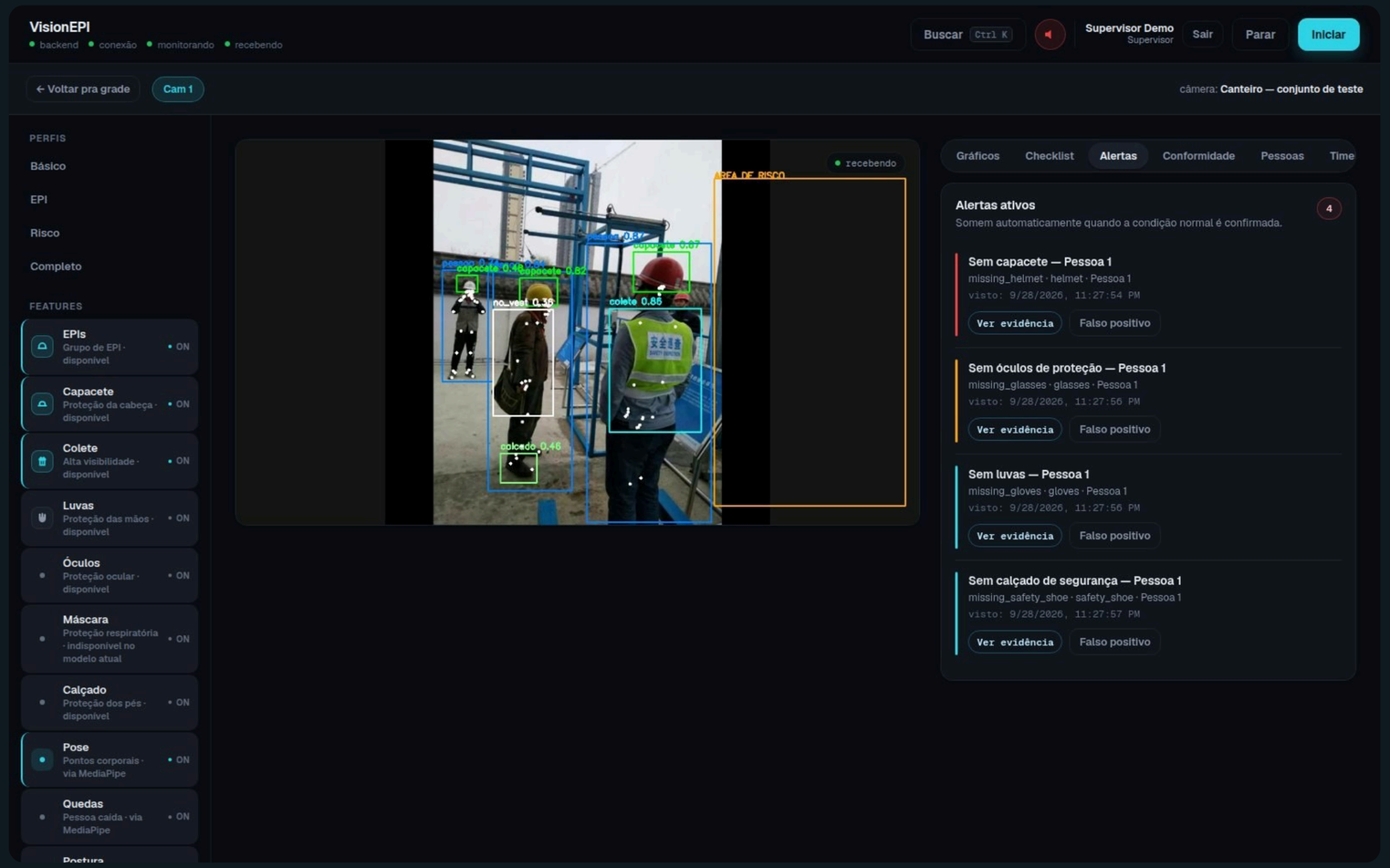


Sprint 4 — nenhum



Em cada imagem: à esquerda a anotação, à direita a saída do sistema · scripts/renderizar_casos.py · 11

FUNCIONANDO



O app real, com o peso novo

Login, iniciar, vídeo anotado, alertas com foto, "falso positivo", abas do Técnico e do Supervisor.

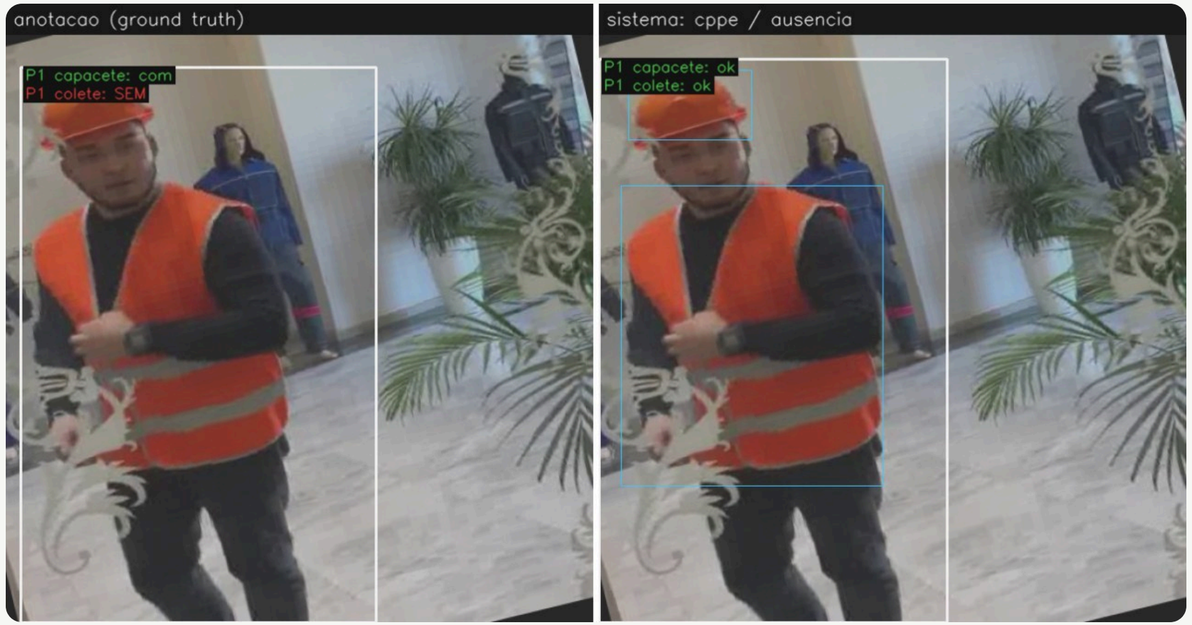
Gravado em 96 s de vídeo: docs/evidencias/

375 testes automatizados na suíte.

Fonte: vídeo montado com 10 imagens do conjunto de teste · 12

ERROS · OS 19 SOBRE PESSOAS DETECTADAS

Parte dos erros é da anotação, não do sistema



veredito	casos
anotação errada	6
ambíguo	5
erro do sistema	**8**

Seis dos 8 reais: pessoa pequena ou distante, cena densa, jaqueta de alta visibilidade que não é colete, pessoa sentada.

À esquerda: colete refletivo anotado como "sem colete" · docs/avaliacao/auditoria_erros_cppe.json · 13

LIMITAÇÕES

O que estes números não autorizam dizer

Uma distribuição só

Teste e treino vêm do mesmo dataset. Nenhuma câmera da planta foi medida.

O detector não sabe contexto

Acerta "sem capacete" no escritório, onde ninguém exigiria capacete.

LLM não re-medido

A rede desta sprint não alcançava a API do Gemini. Script pronto; efeito do 2º gatilho sem número.

Máscara saiu, negativas fracas

O dataset não tem máscara. no_helmet tem mAP50 de 0,14 no teste.

Lista completa em docs/SPRINT4.md, seção 7 · 14

PRÓXIMOS PASSOS

Da bancada para a planta

1. **Medir o LLM no conjunto anotado** — 81 chamadas, cerca de 40 min no free tier, e decidir se "evidência + LLM" supera "ausência".
2. **Dataset da planta** — 200 a 300 quadros das câmeras reais, anotados por duas pessoas, com concordância medida.
3. **Mais exemplos negativos** em obra, para a política "evidência" deixar de perder 73% dos capacetes.
4. **Pose por pessoa em modo stream** — com o YOLO a 38 ms, o MediaPipe virou o gargalo da cauda (p95 116 ms).
5. **Exigência de EPI por zona** — obra exige, escritório não.

Menos alarme falso, mais confiança no alerta — medido pessoa por pessoa.

github.com/bolla-X/Challenge_5550

Relatório técnico: docs/SPRINT4.md · tabelas: docs/avaliacao/RESUMO.md · diagrama: docs/arquitetura_sprint4.png

Pedro Gonçalves · Lucas Baraldi · Lucas Zolla · Vitor Pantarotto — 3ECR · 16